

Funktionale Supramolekulare Systeme

- Sechs Termine konsekutiv Freitags 10:30 – 12:00 Uhr
in 26.33.00.33 (~~05.06~~, ~~12.06~~, ~~19.06~~, ~~26.06~~, 03.07, ~~10.07~~ oder **17.07**)
- Aufzeichnungen der Vorlesung wenn technisch möglich wird nach jeder Vorlesung bereitgestellt
Slides und weitere Unterlagen (Paper, Übersichtsartikel) werden auf ILIAS hochgeladen / vorher zur Verfügung gestellt



Forschungspraktika & Masterarbeiten



bernd.schmidt@hhu.de

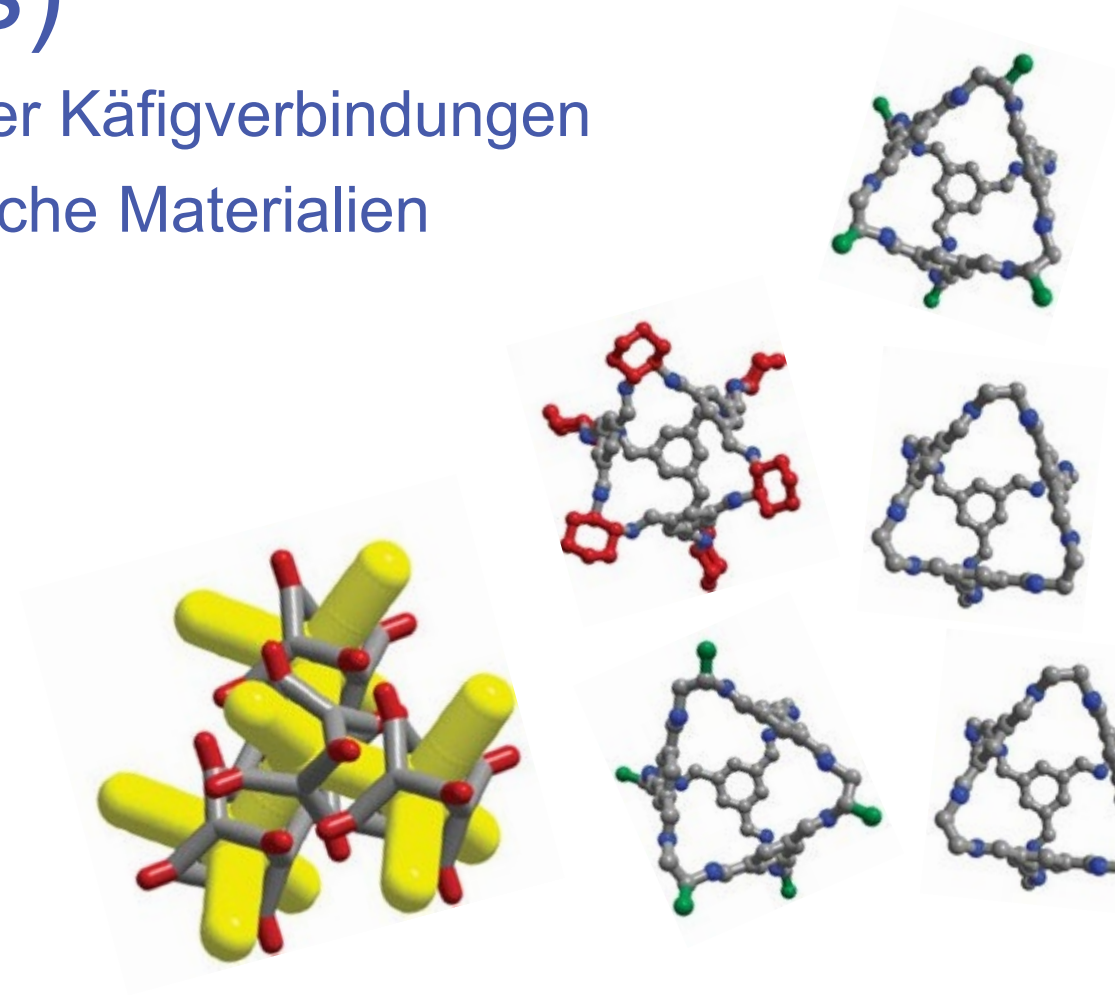
Instagram Quiz

Jeden Dienstag Morgen Quiz zur
Vorlesung, wer Lust hat:

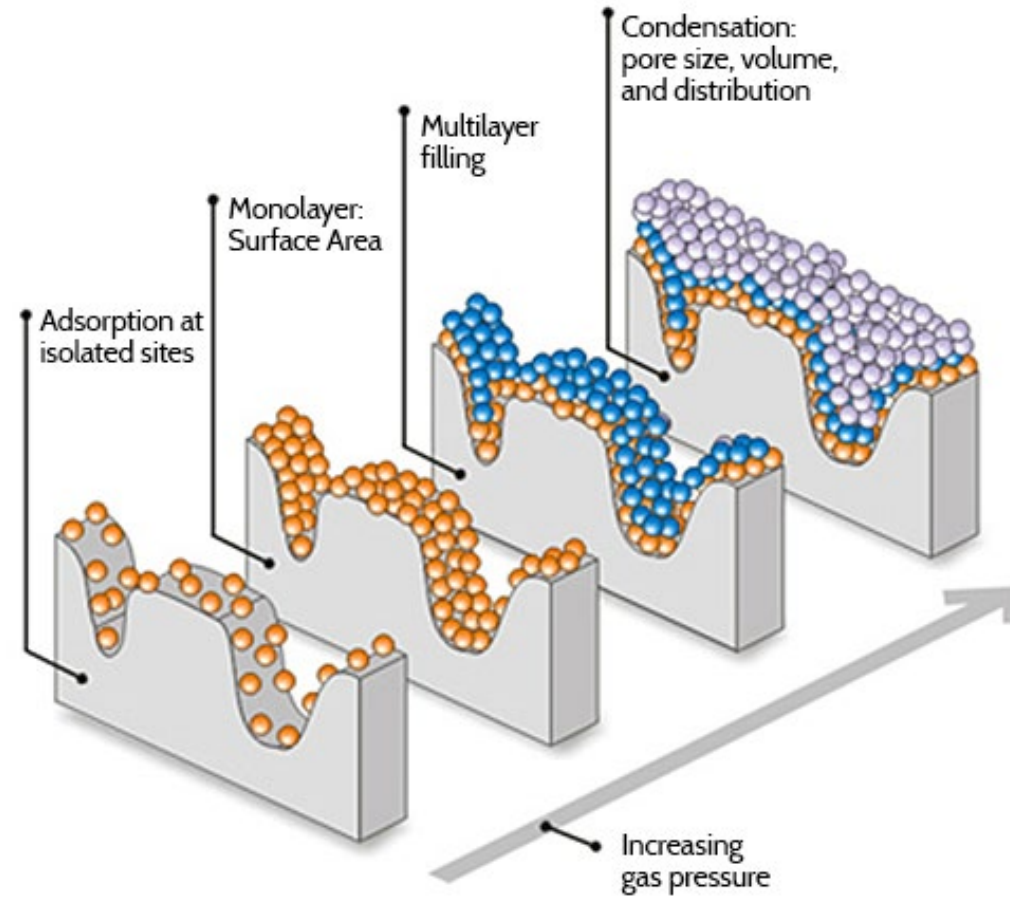
@supramol 

Poröse Organische Käfigverbindungen (POCs)

Selbstassemblierung definierter Käfigverbindungen
und Nutzung als organische Materialien



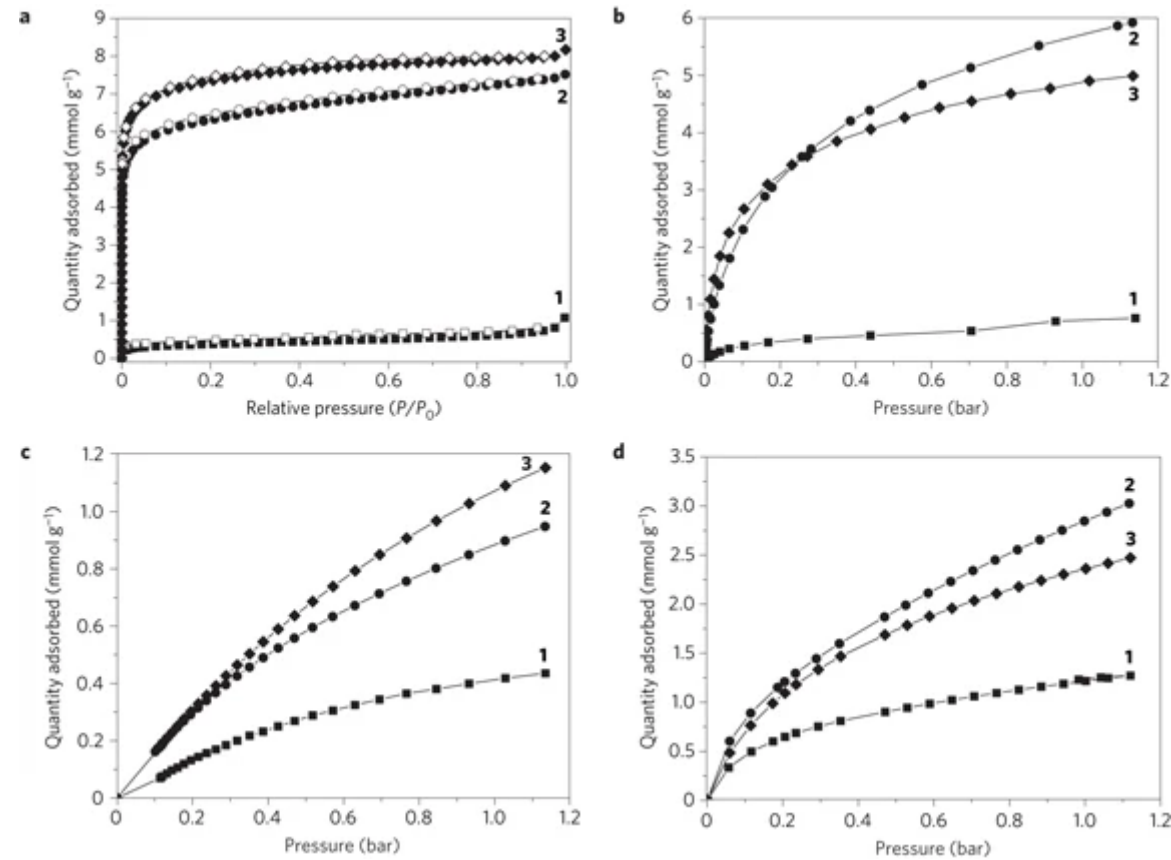
Verlauf der Gasmessung



Gassorptionsmessungen

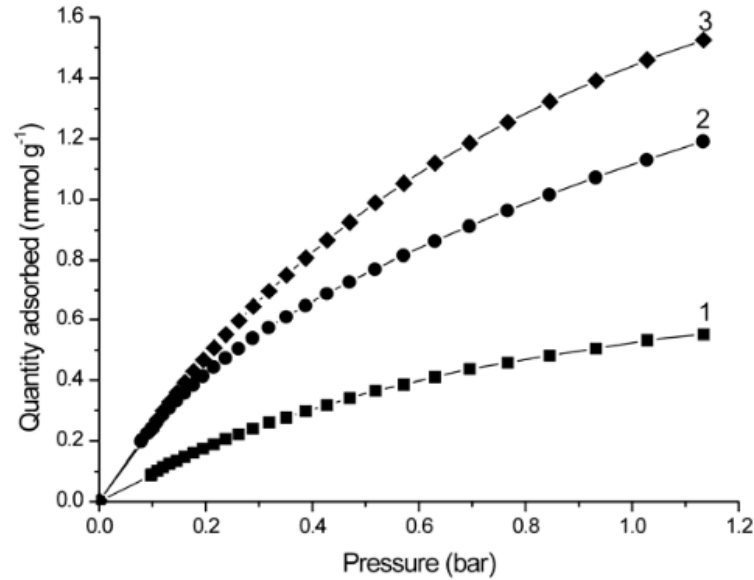
- Argon at 87 K for micropore determination according to the IUPAC classifications
- Krypton at 77 K to determine small BET surface areas.
- Krypton at 87 K to analyse small mesopores in thin, porous layers
- CO₂ at 273 K to investigate small micropores < 1.5 nm
- H₂, CH₄, CO₂ etc. at different temperatures to investigate gas storage applications
- Various adsorptives at different measuring temperatures to compare adsorption processes or the validation of substance-specific parameters and interpretation models for pore analysis
- Isotherms of an adsorptive at different temperatures to calculate adsorption enthalpies (isosteric heats of adsorption)
- Chemisorption: H₂, CO, NH₃, pyridine etc. to characterize active surfaces of catalysts
- Practical relevant investigation of gas- and vapor mixtures by dynamic sorption methods

Für supramolekulare Materialien werden häufig N₂-, H₂-, CH₄- und CO₂-Adsorptionsmessungen kombiniert.

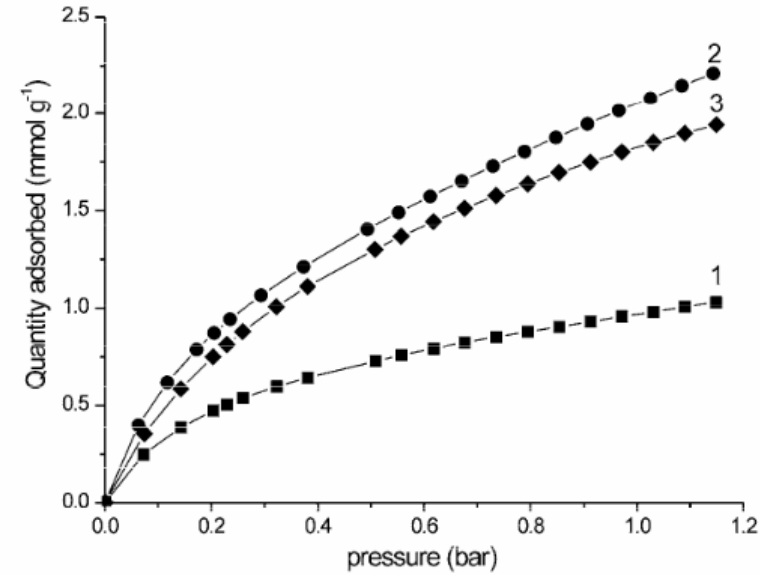


a, Reversible nitrogen-sorption isotherms for cages **1–3**. Filled and open symbols represent adsorption and desorption, respectively. The Langmuir surface areas derived from the adsorption isotherms are: **(1)** 40 m² g⁻¹; **(2)** 600 m² g⁻¹ ($SA_{\text{BET}}=533$ m² g⁻¹), and; **(3)** 730 m² g⁻¹ ($SA_{\text{BET}}=624$ m² g⁻¹). **b–d**, Hydrogen (**b**), methane (**c**) and carbon dioxide (**d**) adsorption isotherms for cages **1–3**.

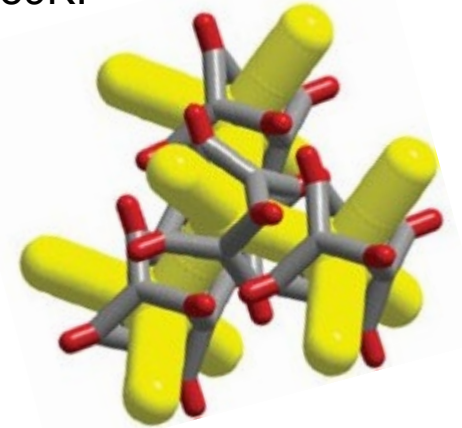
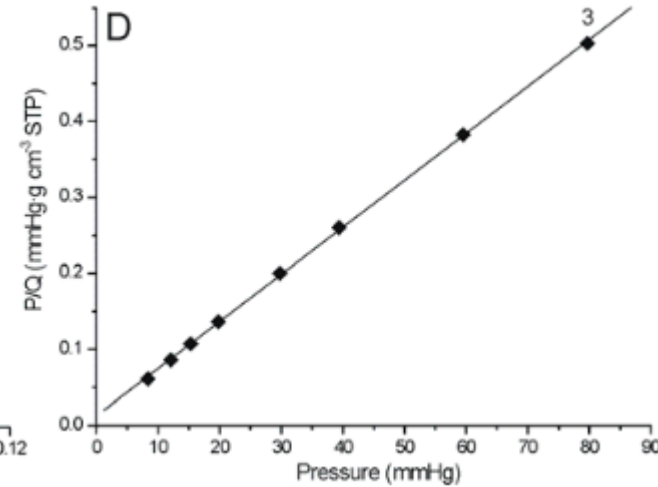
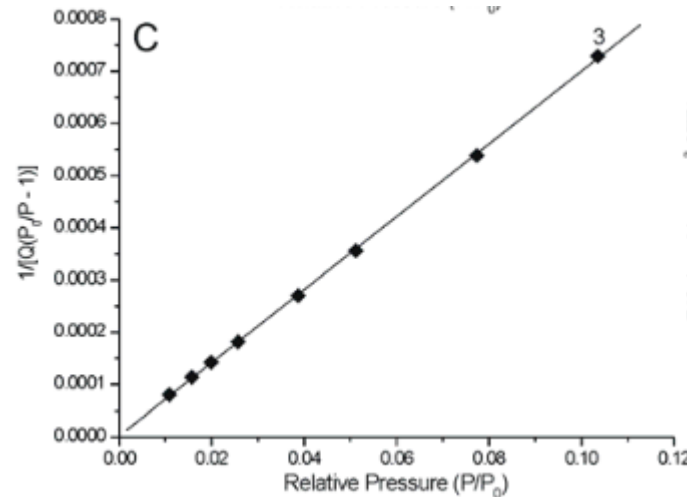
CC3



Volumetric CH₄ measurement at 275 K.



Volumetric CO₂ measurement at 289 K.



(A) Derivation of surface area from N₂ sorption isotherms at 77 K using the BET method for cage 3; (D) derivation of Langmuir surface areas from N₂ sorption isotherms at 77.3 K for CC3.

Fazit

Charakterisierung // Messmethoden

Finden geeigneter Reaktionsbedingungen, welche den Käfig in hoher Ausbeute geben.

Selbstassemblierung

NMR, Massenspektrometrie

Isolation des Käfigs, Abtrennung von Edukten und Nebenprodukten.

Isolation & Aufreinigung

NMR, Massenspektrometrie, HPLC

Findung geeigneter Bedingungen, um die gewünschte kristalline Phase zu erhalten.

Kristallisation

Röntgenpulverdiffraktometrie, Einkristallstrukturanalyse

Desolvatisierung der kristallinen Phase oder ggf. amorphen Phase.

Aktivierung

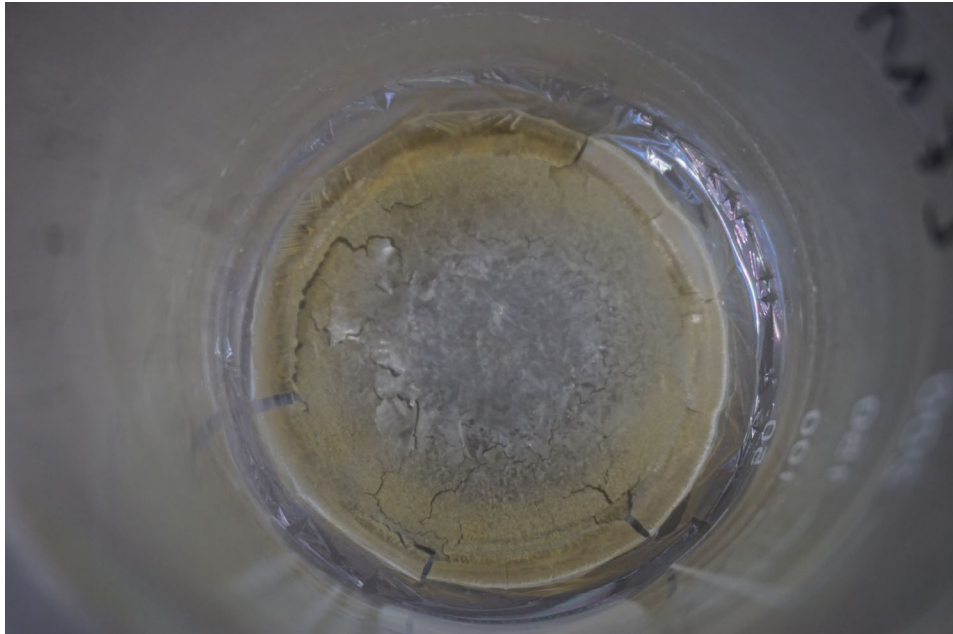
Röntgenpulverdiffraktometrie, Einkristallstrukturanalyse, TGA, IR

Überprüfung der chemischen Reinheit und Vorhandensein der Phase auch nach der Messung.

Gassorption

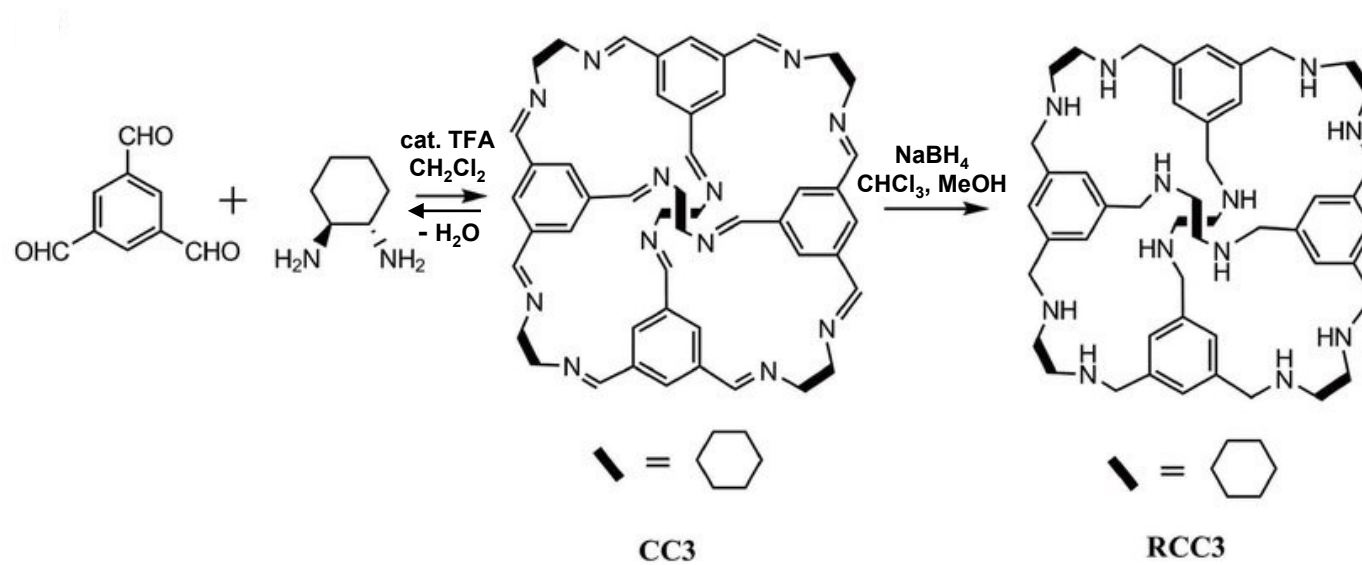
Gassorption, Röntgenpulverdiffraktometrie, IR

Stabilität von POCs

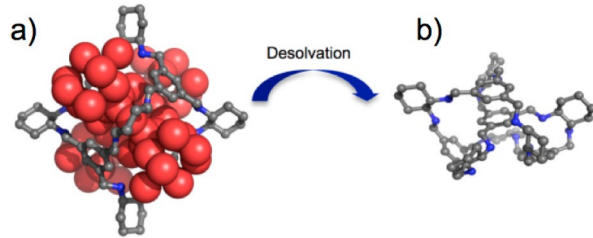


Folienbildung: Langkettige Polymere oder COF-ähnliche Netzwerke, Versuch der Kristallisation Imin-POC in unseren Laboren.

Reduktion von Iminen zu Aminen

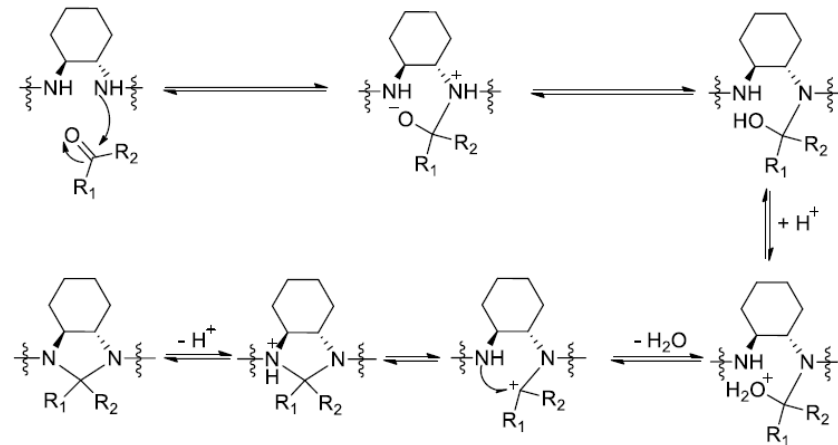


Reduktion von Iminen zu Aminen

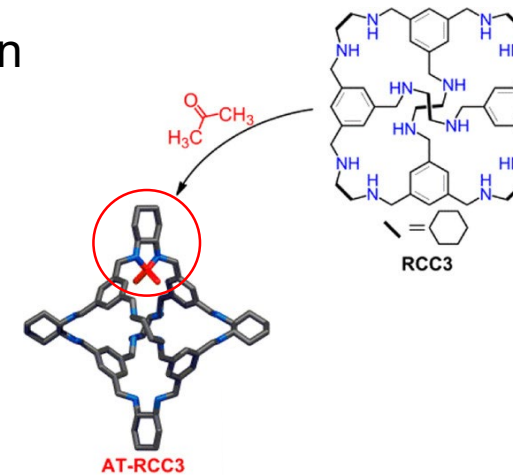


Bei gelockten POCs ist die Löslichkeit wieder hoch, jedoch können die Poren nicht desolvatisiert werden, der Käfig kollabiert.
a) Solvatisierte Kristallstruktur, b) berechnete kollabierte Struktur.

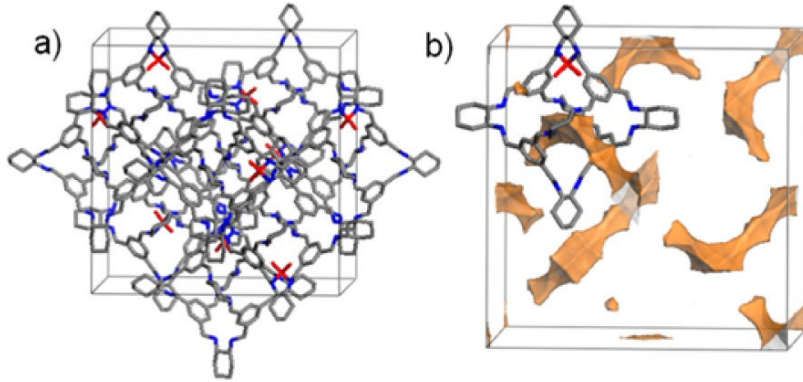
Cooper versuchte den Amin-Käfig RCC3 in Aceton zu lösen worauf nach 30 min Kristalle ausfielen.
Aceton reagiert genau ein einziges mal zu AT-RCC3.



AT-RCC3 : $R_1, R_2 = \text{CH}_3$

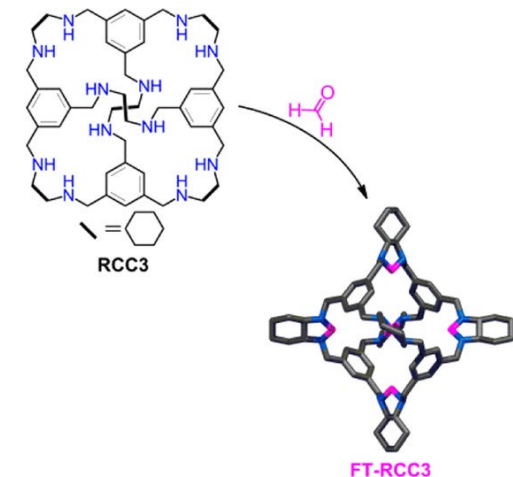


AT-RCC3

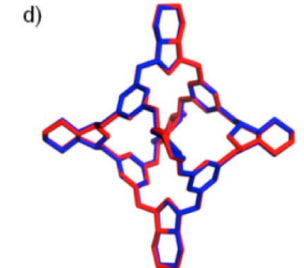
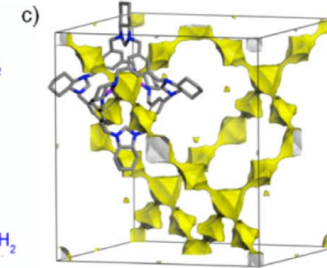
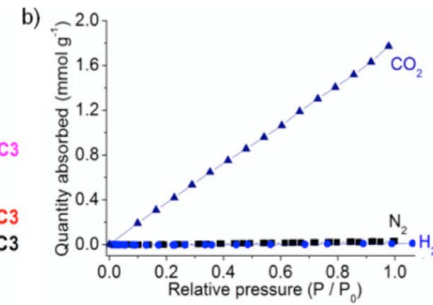
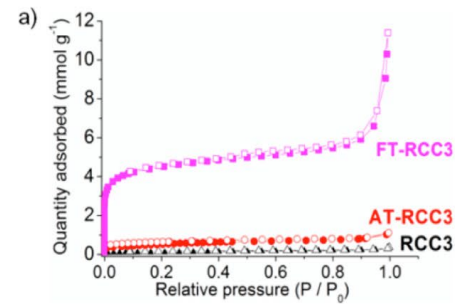
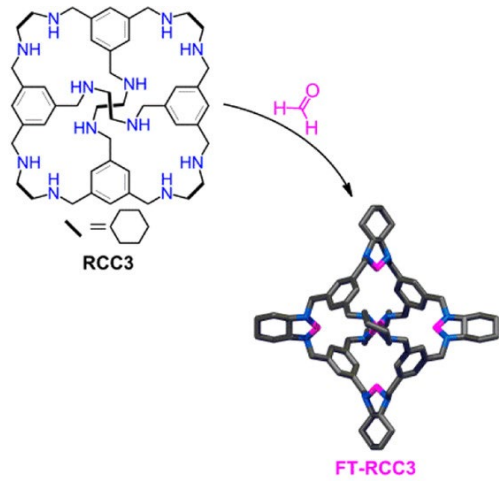


Kristallstruktur dennoch nicht porös, da fehlgeordnetes Aminol zwei der vier Fenster im Kristallgitter blockiert. Aber deutlich wieder expandierte Käfige.

Aceton reagiert nur einmal,
Formaldehyd bei 70 °C in Methanol gibt FT-RCC3 in 70 %.



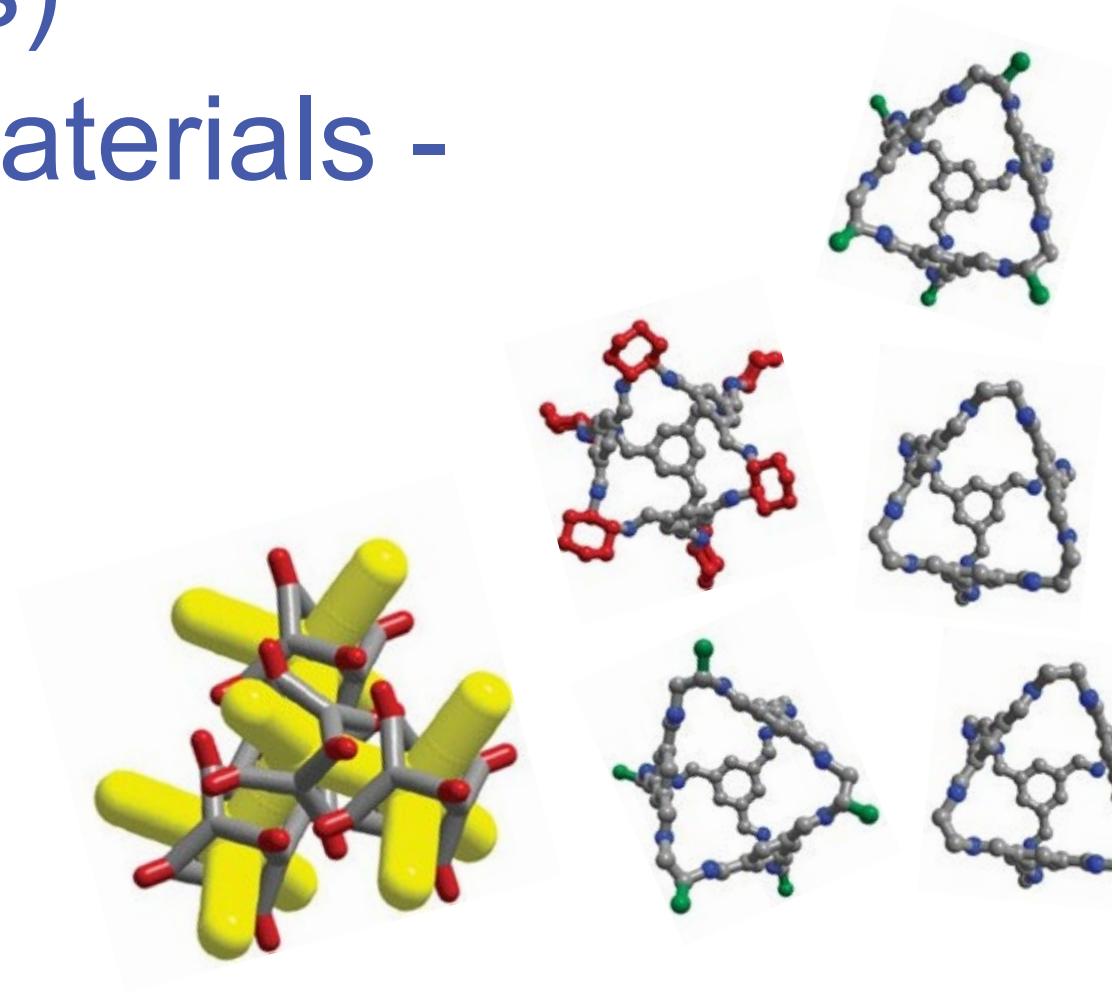
FT-RCC3



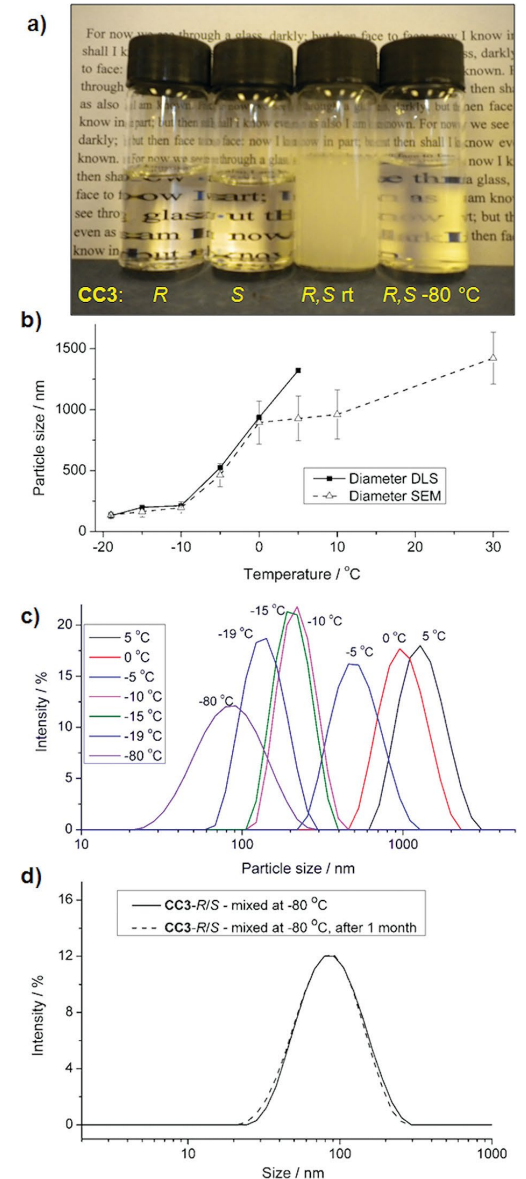
„interconnected 3D diamond-pore network“

Poröse Organische Käfigverbindungen (POCs)

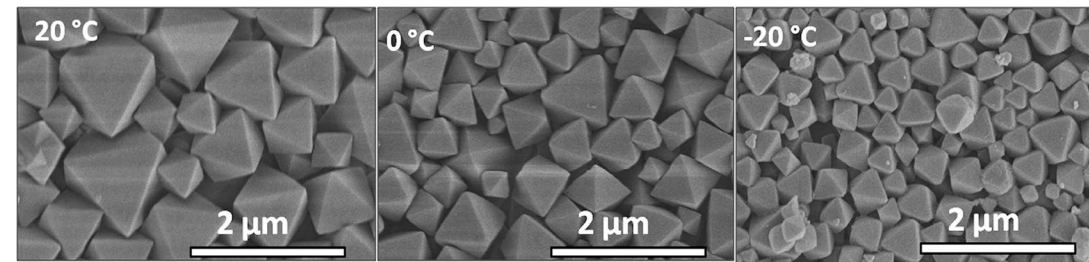
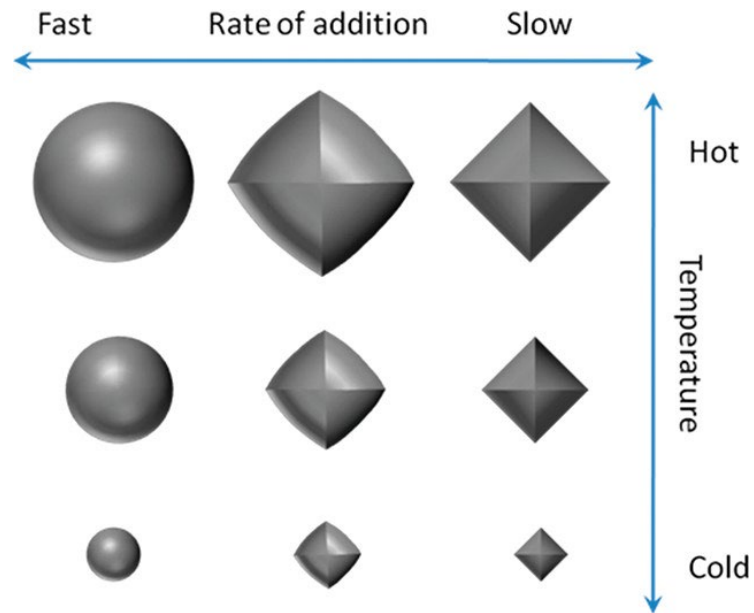
- Advanced Materials -



Nanokristalle durch Mischung



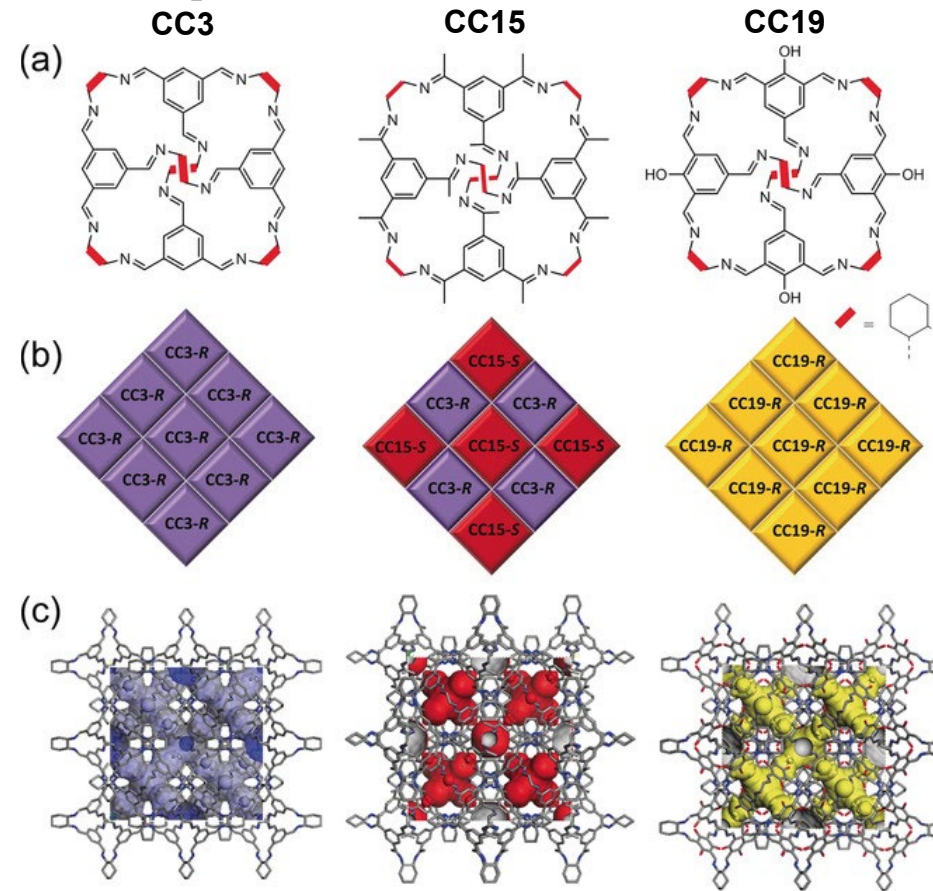
Nanokristalle durch Mischung



SEM Bild

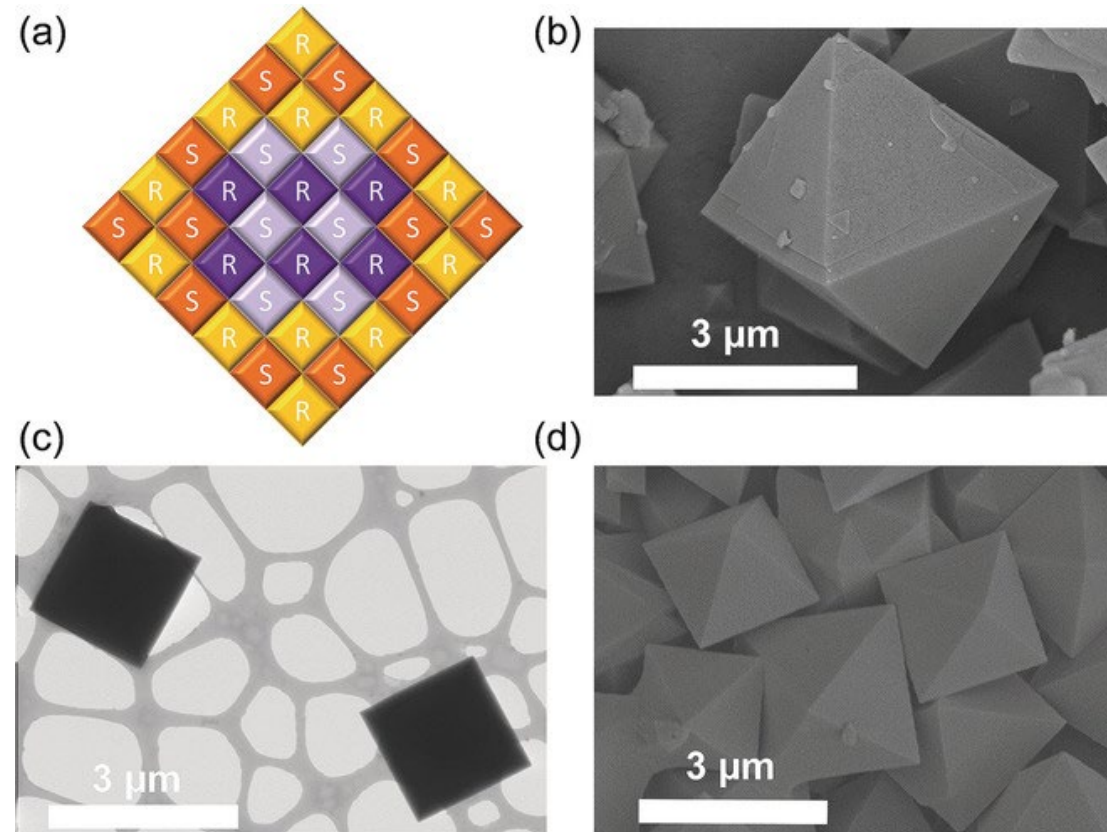
Porösität wird ebenso beibehalten

Kern-Schale Nanopartikel



Phasenreine Proben, RS-Nanokristalle und sogar gemischte Nanopartikel sind möglich.

Kern-Schale Nanopartikel



Synthese von CC3-RS_{core}/CC19-RS_{shell} Nanopartikeln durch
Zutropfen in Dichlormethan.

Kern-Schale Nanopartikel

- $\text{CC19-RS}_{\text{core}}/\text{CC3-RS}_{\text{shell}}$ für CO_2 & CH_4 porös daher geringe Selektivität.
- Im Gegensatz dazu ist $\text{CC3-RS}_{\text{core}}/\text{CC19-RS}_{\text{shell}}$ selektiv für CO_2 : Die hohe CO_2 -Sorptionskapazität ist auf den CC3-RS-Kern zurückzuführen, während die Selektivität aus der CC19-RS-Schale resultiert, die die CH_4 -Diffusion in den Kern verhindert.

